

JOBSHEET 9
LAPORAN PERCOBAAN PRAKTIKUM
STACK

Nama : Jonathan Abdiel Haryono
Absen : 14
Kelas : TI 1G

1. Percobaan 1 : Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

Mahasiswa14.java

```
package Jobsheet9;

public class Mahasiswa14 {
    String nim, nama, kelas;
    int nilai;

    Mahasiswa14() {

    }

    Mahasiswa14(String nama, String nim, String kelas) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.kelas = kelas;
        nilai = -1;
    }

    void tugasDinilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }
}
```

StackTugasMahasiswa14.java

```
package Jobsheet9;

public class StackTugasMahasiswa14 {
    Mahasiswa14[] stack;
    int size, top;

    StackTugasMahasiswa14(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Mahasiswa14[size];
        top = -1;
    }

    Boolean isFull() {
        if (top == size - 1) {
```

```

        return true;
    }
    else {
        return false;
    }
}

Boolean isEmpty() {
    if (top == -1) {
        return true;
    }
    else {
        return false;
    }
}

void push(Mahasiswa14 mhs) {
    if (!isFull()) {
        top++;
        stack[top] = mhs;
    }
    else {
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
    }
}

Mahasiswa14 pop() {
    if (!isEmpty()) {
        Mahasiswa14 m = stack[top];
        top--;
        return m;
    }
    else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
        return null;
    }
}

Mahasiswa14 peek() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[top];
    }
    else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
        return null;
    }
}

void print() {
    for (int i = 0; i <= top; i++) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println();
}
}

```

MahasiswaDemo14.java

```
package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo14 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa14 stack = new StackTugasMahasiswa14(5);

        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu : ");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");

            System.out.print("Pilih : ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama : ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("NIM : ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas : ");
                    String kelas = scan.nextLine();

                    Mahasiswa14 mhs = new Mahasiswa14(nama, nim, kelas);

                    stack.push(mhs);

                    System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
                    break;

                case 2:
                    Mahasiswa14 dinilai = stack.pop();

                    if (dinilai != null) {
                        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
                        System.out.print("Masukkan nilai (0-100) : ");

                        int nilai = scan.nextInt();
                        dinilai.tugasDinilai(nilai);
                        System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
                    }

                    break;

                case 3:
```

```

Mahasiswa14 lihat = stack.peek();

if (lihat != null) {
    System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
}
break;

case 4:
    System.out.println("Daftar semua tugas");
    System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
    stack.print();
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid");
}
} while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
}
}

```

Verifikasi Hasil Percobaan

<pre> Menu : 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih : 1 Nama : Dila NIM : 1001 Kelas : 1A Tugas Dila berhasil dikumpulkan Menu : 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih : 1 Nama : Erik NIM : 1002 Kelas : 1B Tugas Erik berhasil dikumpulkan Menu : 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih : 3 Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik Menu : 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih : 1 Nama : Tika NIM : 1003 Kelas : 1C Tugas Tika berhasil dikumpulkan </pre>	<pre> Menu : 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih : 4 Daftar semua tugas Nama NIM Kelas Dila 1001 1A Erik 1002 1B Tika 1003 1C Menu : 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih : 2 Menilai tugas dari Tika Masukkan nilai (0-100) : 87 Nilai Tugas Tika adalah 87 Menu : 1. Mengumpulkan Tugas 2. Menilai Tugas 3. Melihat Tugas Teratas 4. Melihat Daftar Tugas Pilih : 4 Daftar semua tugas Nama NIM Kelas Dila 1001 1A Erik 1002 1B </pre>
--	---

Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan **sama** dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?
2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!
3. Mengapa perlu pengecekan kondisi **!isFull()** pada method **push**? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?
4. Modifikasi kode program pada class **MahasiswaDemo** dan **StackTugasMahasiswa** sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!
5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!
6. **Commit dan push kode program ke Github**

Jawaban

1. Bagian perulangan dari

```
void print() {  
    for (int i = 0; i <= top; i++) {  
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);  
    }  
    System.out.println();  
}
```

menjadi :

```
void print() {  
    for (int i = top; i >= 0; i--) {  
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);  
    }  
    System.out.println();  
}
```

```

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih : 1
Nama : Dila
NIM : 1001
Kelas : 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih : 1
Nama : Erik
NIM : 1002
Kelas : 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih : 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih : 1
Nama : Tika
NIM : 1003
Kelas : 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih : 4
Daftar semua tugas
Nama NIM Kelas
Tika 1003 1C
Erik 1002 1B
Dila 1001 1A

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih : 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100) : 87
Nilai Tugas Tika adalah 87

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih : 4
Daftar semua tugas
Nama NIM Kelas
Erik 1002 1B
Dila 1001 1A

```

- Lima buah, ditunjukkan oleh kode
`StackTugasMahasiswa14 stack = new StackTugasMahasiswa14(5);`
- Agar nilai tidak masuk lagi ke dalam array ketika arraynya full. Jika kondisi if else tersebut dihapus, alias digantikan dengan return true, maka user akan mampu memasukkan input tanpa batas.
- Baik.

```

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih : 1
Nama : a
NIM : a
Kelas : a
Tugas a berhasil dikumpulkan

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih : 1
Nama : b
NIM : b
Kelas : b
Tugas b berhasil dikumpulkan

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih : 5
Tugas pertama kali dikumpulkan oleh a

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
Pilih : 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh b

```

5. Baik

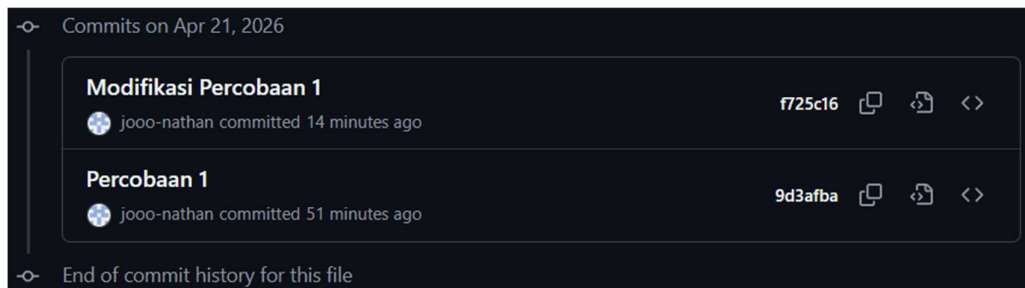
```
Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas yang Sudah Dikumpulkan Saat Ini
Pilih : 1
Nama : a
NIM : a
Kelas : a
Tugas a berhasil dikumpulkan

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas yang Sudah Dikumpulkan Saat Ini
Pilih : 1
Nama : b
NIM : b
Kelas : b
Tugas b berhasil dikumpulkan

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas yang Sudah Dikumpulkan Saat Ini
Pilih : 6
Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan saat ini adalah 2

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas yang Sudah Dikumpulkan Saat Ini
Pilih : 1
Nama : c
NIM : c
Kelas : c
Tugas c berhasil dikumpulkan

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas yang Sudah Dikumpulkan Saat Ini
Pilih : 6
Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan saat ini adalah 3
```



6.

2. Percobaan 2 : Konversi Nilai Tugas ke Biner

Mahasiswa14.java

package Jobsheet9;

```
public class Mahasiswa14 {
    String nim, nama, kelas;
    int nilai;
```

```
    Mahasiswa14() {
    }
}
```

```
Mahasiswa14(String nama, String nim, String kelas) {
    this.nama = nama;
    this.nim = nim;
    this.kelas = kelas;
```

```

        nilai = -1;
    }

    void tugasDinilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }
}

```

StackTugasMahasiswa14.java

```
package Jobsheet9;
```

```

public class StackTugasMahasiswa14 {
    Mahasiswa14[] stack;

    int size, top;

    StackTugasMahasiswa14(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Mahasiswa14[size];
        top = -1;
    }

    Boolean isFull() {
        if (top == size - 1) {
            return true;
        }
        else {
            return false;
        }
    }

    Boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        }
        else {
            return false;
        }
    }

    void push(Mahasiswa14 mhs) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = mhs;
        }
        else {
            System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
        }
    }
}

```



```

Mahasiswa14 pop() {
    if (!isEmpty()) {
        Mahasiswa14 m = stack[top];
        top--;
        return m;
    }
    else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
        return null;
    }
}

Mahasiswa14 peek() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[top];
    }
    else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
        return null;
    }
}

Mahasiswa14 seek() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[0];
    }
    else {
        System.out.println("Stack kosong! Jumlah tugas saat ini adalah 0");
        return null;
    }
}

int jumlahKumpul() {
    if (!isEmpty()) {
        return top+1;
    }
    else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
        return 0;
    }
}

void print() {
    for (int i = top; i >= 0; i--) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println();
}

// ===== PERCOBAAN 2 =====

```

```

    public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
        StackKonversi14 stack = new StackKonversi14();

        while (nilai > 0) {
            int sisa = nilai % 2;
            stack.push(sisa);
            nilai = nilai / 2;
        }

        String biner = new String();
        while (!stack.isEmpty()) {
            biner += stack.pop();
        }
        return biner;
    }
}

```

StackKonversi14.java

```
package Jobsheet9;
```

```

public class StackKonversi14 {
    int[] tumpukanBiner;
    int size;
    int top;

    public StackKonversi14() {
        this.size = 32; //asumsi 32 bit
        tumpukanBiner = new int[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    public void push(int data) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Stack penuh");
        }
        else {
            top++;
            tumpukanBiner[top] = data;
        }
    }
}

```

```

public int pop() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Stack kosong");
        return -1;
    }
    else {
        int data = tumpukanBiner[top];
        top--;
        return data;
    }
}
}
}

```

MahasiswaDemo14.java

```
package Jobsheet9;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class MahasiswaDemo14 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa14 stack = new StackTugasMahasiswa14(5);

        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu : ");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
            System.out.println("6. Jumlah Tugas yang Sudah Dikumpulkan Saat Ini");

            System.out.print("Pilih : ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama : ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("NIM : ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas : ");
                    String kelas = scan.nextLine();

                    Mahasiswa14 mhs = new Mahasiswa14(nama, nim, kelas);

                    stack.push(mhs);

                    System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
                    break;

```

```

case 2:
    Mahasiswa14 dinilai = stack.pop();

    if (dinilai != null) {
        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
        System.out.print("Masukkan nilai (0-100) : ");

        int nilai = scan.nextInt();
        dinilai.tugasDinilai(nilai);
        System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);

        String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
        System.out.println("Nilai Biner Tugas: " + biner);
    }
    break;

case 3:
    Mahasiswa14 lihatAtas = stack.peek();

    if (lihatAtas != null) {
        System.out.println("\nTugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihatAtas.nama);
    }
    break;

case 4:
    System.out.println("Daftar semua tugas");
    System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
    stack.print();
    break;

case 5:
    Mahasiswa14 lihatBawah = stack.seek();

    if (lihatBawah != null) {
        System.out.println("\nTugas pertama kali dikumpulkan oleh " + lihatBawah.nama);
    }
    break;

case 6:
    int jumlahKumpul = stack.jumlahKumpul();

    if (jumlahKumpul != 0) {
        System.out.println("\nJumlah tugas yang sudah dikumpulkan saat ini adalah " +
jumlahKumpul);
    }
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid");
}
} while (pilih >= 1 && pilih <= 6);
}
}

```

Verifikasi Hasil Percobaan

```
Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas yang Sudah Dikumpulkan Saat Ini
Pilih : 1
Nama : Tika
NIM : 1002
Kelas : 1B
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu :
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas yang Sudah Dikumpulkan Saat Ini
Pilih : 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100) : 87
Nilai Tugas Tika adalah 87
Nilai Biner Tugas: 1010111
```

Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method **konversiDesimalKeBiner**!
2. Pada method **konversiDesimalKeBiner**, ubah kondisi perulangan menjadi **while (kode != 0)**, bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

Jawaban

1. Potongan kode method :

```
public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
    StackKonversi14 stack = new StackKonversi14();

    while (nilai > 0) {
        int sisa = nilai % 2;
        stack.push(sisa);
        nilai = nilai / 2;
    }

    String biner = new String();
    while (!stack.isEmpty()) {
        biner += stack.pop();
    }
    return biner;
}
```

Pertama, program melakukan deklarasi dan inisialisasi variable stack dengan tipe data StackKonversi14. Selama variable nilai yang didapat dari pemanggilan fungsi, yakni nilai mahasiswa yang diinput saat ini, lebih dari 0, program akan terus mengulang beberapa hal berikut. Pertama, mendeklarasikan variable sisa bertipe integer sekaligus menginisiasinya dengan nilai dimodulus oleh 2, yakni sisa baginya. Kedua, memanggil fungsi push melalui stack dengan memberi parameternya nilai dari sisa tadi untuk memasukkan sisa bagi ke dalam stack. Ketiga, membagi nilai dengan 2 dan menyimpannya pada variable yang sama untuk digunakan pada perulangan selanjutnya. Siklus ini akan terus berulang hingga nilai variable nilai kurang dari atau sama dengan 0.

Kedua, program melakukan deklarasi terhadap pembuatan object bertipe String. Untuk mengeluarkan sisa dari stack, program melakukan perulangan selama stack tidak kosong untuk memasukkan nilai dari stack satu per satu melalui method pop sehingga urutan yang terbentuk terbalik dari stack.

Terakhir, program mengembalikan String biner tadi.

2. Selama input yang diberikan adalah positif, maka tidak terjadi perbedaan. Namun, terjadi perbedaan ketika nilai yang diinput adalah nilai negatif. Sebelum diganti, ketika diinputkan nilai negatif, maka program tidak memberikan output. Namun, setelah diganti, ketika diinputkan nilai negatif, program tetap memberikan output nilai biner berupa hasil baginya karena input yang diberikan tidak sama dengan 0. Sehingga, perlu dibuat menjadi > 0 .